ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2009–2010

Phần Đại số

Câu 1.

a) Với $x \geq 0$, $x \neq 4$, ta có

$$\begin{aligned} A &= \frac{x}{x-4} + \frac{1}{\sqrt{x}-2} + \frac{1}{\sqrt{x}+2} \\ &= \frac{x + (\sqrt{x}+2) + (\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}. \end{aligned}$$

b) Với $x = 25$,

$$A = \frac{5}{5-2} = \frac{5}{3}.$$

c)

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} = -\frac{1}{3} \Longleftrightarrow 3\sqrt{x} = -\sqrt{x} + 2 \Longleftrightarrow \sqrt{x} = \frac{1}{2} \Longleftrightarrow x = \frac{1}{4}.$$

Giá trị này thỏa mãn điều kiện.

Câu 2.

Gọi số áo tổ II may trong một ngày là x ($x \in \mathbb{N}^*$). Khi đó mỗi ngày tổ I may được $x + 10$ chiếc áo. Theo đề bài,

$$3(x+10) + 5x = 1310 \Longleftrightarrow 8x = 1280 \Longleftrightarrow x = 160.$$

Vậy mỗi ngày tổ I may 170 chiếc áo và tổ II may 160 chiếc áo.

Câu 3.

a) Khi $m = 1$, phương trình trở thành

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Longleftrightarrow (x-1)(x-3) = 0.$$

Vậy $x = 1$ hoặc $x = 3$.

b) Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi

$$\Delta' = (m+1)^2 - (m^2+2) = 2m - 1 > 0 \Longleftrightarrow m > \frac{1}{2}.$$

Theo định lý Viète,

$$x_1 + x_2 = 2(m+1), \qquad x_1 x_2 = m^2 + 2.$$

Do đó

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 = 10 &\Longleftrightarrow (x_1+x_2)^2 - 2x_1x_2 = 10 \\ &\Longleftrightarrow 4(m+1)^2 - 2(m^2+2) = 10 \\ &\Longleftrightarrow m^2 + 4m - 5 = 0 \\ &\Longleftrightarrow m = 1 \text{ hoặc } m = -5. \end{aligned}$$

Đối chiếu điều kiện $m > \dfrac{1}{2}$, ta được $\boxed{m = 1}$.

Câu 5.

Ta có

$$\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}}=\left|x+\frac{1}{2}\right|$$

và vế phải bằng

$$\frac{1}{2}(2x+1)(x^2+1)=\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+1).$$

Để phương trình có nghiệm, vế phải phải không âm. Vì $x^2+1>0$, suy ra $x\geq -\frac{1}{2}$. Khi đó phương trình tương đương

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(x+\frac{1}{2}\right)+x+\frac{1}{2}=\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+1).$$

Suy ra

$$\begin{aligned}&\left(x+\frac{1}{2}\right)^2=\left(x+\frac{1}{2}\right)(x^2+1)\\ \iff &\left(x+\frac{1}{2}\right)x^2=0\\ &\iff x=-\frac{1}{2}\quad\text{hoặc}\quad x=0.\end{aligned}$$

Cả hai giá trị đều thỏa mãn phương trình. Vậy

$$\boxed{S=\left\{-\frac{1}{2},0\right\}}.$$